Mestrado em Engenharia Informática
Gestão de Identidade

Semana 2 — LDAP e Ciclo de Vida de Identidade (JML)

Ricardo Costa
rcosta@estg.ipp.pt
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto

Objetivos da Semana 2

No final da semana os estudantes deverão conseguir:

- Explicar a estrutura base de um diretório LDAP
- Criar e consultar entradas de utilizadores e grupos
- Executar operações Joiner, Mover e Leaver
- Relacionar JML com risco e governação de acessos

Agenda (4h)

- **Teoria (2h, focada)**
  - LDAP: conceitos essenciais
  - DIT, DN, atributos e grupos
  - JML aplicado a IAM
- **Prática (2h, guiada)**
  - Setup OpenLDAP
  - Criação de estrutura e entradas
  - Simulação JML

Porque LDAP nesta UC?

- É um modelo clássico de diretório de identidades
- Ajuda a perceber como identidades são representadas e geridas
- Muitos sistemas modernos ainda integram com LDAP/AD

Conceitos essenciais de LDAP

- **Directory**: base hierárquica de dados
- **DIT**: Directory Information Tree
- **Entry**: registo no diretório
- **DN**: Distinguished Name (identificador único da entry)
- **Atributos**: pares chave/valor da entry

DIT — visão simples

Exemplo:

- `dc=mei,dc=local`
  - `ou=people`
    - `uid=ana`
    - `uid=bruno`
  - `ou=groups`
    - `cn=docentes`
    - `cn=alunos`

DN e RDN

- **RDN**: parte relativa (ex: `uid=ana`)
- **DN**: caminho completo (ex: `uid=ana,ou=people,dc=mei,dc=local`)

> O DN identifica unicamente uma entry.

ObjectClass e atributos

Cada entry cumpre classes de objeto.

Exemplo para utilizador:

- `inetOrgPerson`
- `posixAccount`

Atributos comuns:

- `cn`, `sn`, `mail`, `uid`, `uidNumber`, `gidNumber`, `homeDirectory`

Grupos em LDAP

- Grupo representa conjunto de identidades
- Facilita autorização por papéis

Exemplo:

- `cn=docentes` contém membros docentes
- Aplicações podem mapear grupo -> permissões

JML (Joiner, Mover, Leaver)

- **Joiner**: criar identidade e acessos iniciais
- **Mover**: ajustar atributos/permissões por mudança de função
- **Leaver**: revogar acessos e desativar conta

JML e risco

Falhas típicas:

- Joiner incompleto -> falta de produtividade
- Mover mal feito -> privilégios indevidos
- Leaver incompleto -> contas órfãs

Transição para prática

Objetivo do laboratório:

> Construir um diretório LDAP mínimo e simular o ciclo de vida de identidade.

Prática — Plano (2h)

1. Verificar ambiente da VM (10 min)
2. Instalar OpenLDAP + utilitários (20 min)
3. Criar base DIT (20 min)
4. Criar utilizadores e grupos (25 min)
5. Queries e validação (10 min)
6. Ativar autenticação LDAP no sistema (25 min)
7. Simulação JML e validação final (10 min)

Pré-requisitos

- Ubuntu Server com acesso sudo
- Rede funcional
- Ferramentas da Semana 1

Pacotes:

- `slapd`
- `ldap-utils`

Instalação (referência)

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install -y slapd ldap-utils
3 sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Configuração sugerida no reconfigure:

- Domain: `mei.local`
- Organization: `MEI`
- Backend: MDB

Criar estrutura base (LDIF)

base.ldif

```
dn: ou=people,dc=mei,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: people

dn: ou=groups,dc=mei,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
```

Aplicar:

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=mei,dc=local" -W -f base.ldif
```

Criar grupos (LDIF)

groups.ldif

```
dn: cn=docentes,ou=groups,dc=mei,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: docentes
gidNumber: 5000

dn: cn=alunos,ou=groups,dc=mei,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: alunos
gidNumber: 5001
```

Criar utilizador (LDIF)

ana.ldif

```
dn: uid=ana,ou=people,dc=mei,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Ana Silva
sn: Silva
uid: ana
uidNumber: 10001
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/ana
loginShell: /bin/bash
mail: ana@mei.local
userPassword: {SSHA}INSERIR_HASH
```

Gerar password hash

```
slappasswd
```

Depois substituir `userPassword` no LDIF e aplicar:

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=mei,dc=local" -W -f ana.ldif
```

Validar com ldapsearch

```
ldapsearch -x -LLL -b "dc=mei,dc=local" "(uid=ana)"
ldapsearch -x -LLL -b "ou=groups,dc=mei,dc=local" "(cn=docentes)"
```

Autenticação LDAP no Linux — visão global

Para permitir login com utilizadores LDAP na VM da Semana 1, o sistema precisa de:

- **NSS** para descobrir contas/grupos no LDAP
- **PAM** para validar credenciais no LDAP
- **nslcd/sssd** para ligar Linux ao servidor LDAP
- **mkhomedir** para criar automaticamente `/home/<utilizador>` no 1.º login

Pacotes para cliente LDAP (Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install -y libnss-ldapd libpam-ldapd nslcd
```

Durante a instalação, usar:

- URI LDAP: `ldap://127.0.0.1` (ou IP do servidor LDAP)
- Base DN: `dc=mei,dc=local`

NSS — ativar origem LDAP

Confirmar em `/etc/nsswitch.conf`:

```
passwd:         files systemd ldap
group:          files systemd ldap
shadow:         files ldap
```

> Sem isto, o sistema não "vê" utilizadores/grupos do diretório.

PAM — criar home automaticamente

Ativar criação automática da home no 1.º login:

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Ou, em alternativa, garantir a linha em `/etc/pam.d/common-session`:

```
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
```

Testes de integração (obrigatórios)

1. Validar resolução de identidade:

```
getent passwd ana
id ana
```

2. Testar autenticação e criação de home:

```
su - ana
# ou login por tty/SSH
```

3. Confirmar criação automática:

```
ls -ld /home/ana
```

Prática adicional obrigatória (Semana 2)

Além do laboratório LDAP base, cada grupo deve:

- Ativar autenticação LDAP na VM criada na Semana 1
- Conseguir login com **um ou mais utilizadores LDAP existentes**
- Demonstrar **criação automática da home** no primeiro login
- Repetir o teste para, pelo menos, dois utilizadores (ex.: `ana` e `joao`)

Simulação JML — Joiner

Tarefa:

- Criar novo utilizador `joao` em `ou=people`
- Associar ao grupo `alunos`

Objetivo:

- Garantir que o processo de onboarding fica padronizado

Simulação JML — Mover

Tarefa:

- Mudar `joao` de `alunos` para `docentes` (cenário de monitor/bolseiro)
- Atualizar atributos relevantes

Objetivo:

- Mostrar impacto de mudanças de função em permissões

Simulação JML — Leaver

Tarefa:

- Desativar ou remover conta `joao`
- Confirmar que não aparece em queries ativas

Objetivo:

- Prevenir contas órfãs e acessos indevidos

Erros frequentes no laboratório

- DN mal formado
- Base DN incorreta nos comandos
- ObjectClass incompatível com atributos
- Password hash inválido
- Esquecer `-x` (simple bind)

Checklist final da aula

- OpenLDAP instalado
- `ou=people` e `ou=groups` criadas
- Pelo menos 1 grupo e 2 utilizadores criados
- Queries LDAP a devolver resultados
- Login LDAP funcional na VM da Semana 1
- Home criada automaticamente no 1.º login (`pam_mkhomedir`)
- JML simulado (joiner+mover+leaver)

Mini-quiz rápido

1. O que identifica unicamente uma entry LDAP?
2. Diferença entre DN e RDN?
3. Que risco está associado a um Leaver incompleto?
4. Porque usar grupos em vez de permissões utilizador a utilizador?

Respostas mini-quiz

1. DN
2. RDN é componente local; DN é o caminho completo
3. Conta órfã e potencial acesso indevido
4. Escalabilidade, consistência e menor erro operacional

Dica (opcional)

Para explorar o diretório de forma visual, podem investigar:

- **Apache Directory Studio**
- **phpLDAPadmin**

> Usem como apoio. A validação técnica principal continua a ser feita com CLI (`ldapsearch`, `ldapadd`, `ldapmodify`).

Fecho

Mensagem-chave:

> IAM eficaz combina diretório bem modelado, JML disciplinado e integração correta da autenticação no endpoint.